CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une fausse preuve : tous les points sont alignés

Énoncé

On propose la « démonstration » suivante, par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$, de la propriété $P(n)$: « n points distincts quelconques du plan sont toujours alignés ».

- Pour $n = 1$ et $n = 2$, c'est vrai.
- Supposons $P(n)$ vraie pour un $n \geqslant 2$ et prenons $n+1$ points distincts $A_1, \dots, A_{n+1}$. Par hypothèse, $A_1, \dots, A_n$ sont sur une droite $\mathcal{D}$, et $A_2, \dots, A_{n+1}$ sont sur une droite $\mathcal{D}'$. Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ contiennent toutes deux les points distincts A_2 et A_n, donc $\mathcal{D} = \mathcal{D}'$, et les $n+1$ points sont alignés.

La conclusion est évidemment fausse. Où est l'erreur ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une récurrence dont l'initialisation est correcte.

Ce qu'on te demande. Trouver le passage qui ne marche pas.

Corrigé

1. Tester l'hérédité au premier rang

L'initialisation est juste : un ou deux points sont toujours alignés. L'erreur est donc dans l'hérédité. On la teste au premier rang où elle sert : passer de $n = 2$ à $n + 1 = 3$.

- On a trois points A_1, A_2, A_3.
- « $A_1, \dots, A_n$ sur $\mathcal{D}$ » : ici A_1, A_2 sur $\mathcal{D}$.
- « $A_2, \dots, A_{n+1}$ sur $\mathcal{D}'$ » : ici A_2, A_3 sur $\mathcal{D}'$.
- Les « deux points distincts A_2 et A_n » : ici $A_n = A_2$, c'est **le même point**.

$\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ n'ont qu'un point commun connu, A_2. Deux droites qui ont un seul point commun peuvent être différentes : on ne peut pas conclure $\mathcal{D} = \mathcal{D}'$.

2. Conclusion

L'argument « $A_2 \neq A_n$ » demande $n \geqslant 3$. L'hérédité est correcte pour passer de n à $n+1$ quand $n \geqslant 3$, mais pas de 2 à 3.

La chaîne est donc rompue : $P(1)$ et $P(2)$ sont vraies, mais on ne peut pas en déduire $P(3)$. L'hérédité ne « s'accroche » pas à l'initialisation. (Et $P(3)$ est bien fausse : trois sommets d'un triangle ne sont pas alignés.)

Une récurrence exige que l'hérédité soit valable **pour tout** n à partir du rang initialisé.

Le piège

Vérifier l'hérédité « en général » sans la tester au premier rang : c'est souvent là qu'elle casse.

La méthode

Pour trouver l'erreur d'une récurrence, refaire l'hérédité avec le plus petit n autorisé.